الأعداد والحساب

ملخص شامل مع أمثلة وتمارين محلولة خطوة بخطوة

السنة الثالثة ثانوي – رياضيات وتقني رياضي

محتوى الملخص

1. قابلية القسمة في $\mathbb{Z}$
2. القسمة الإقليدية
3. القاسم المشترك الأكبر وخوارزمية إقليدس
4. الموافقات في $\mathbb{Z}$
5. أنظمة التعداد
6. الأعداد الأولية
7. المضاعف المشترك الأصغر
8. مبرهنة بيزو ومبرهنة غوص
9. المعادلات من الشكل $ax + by = c$
10. تمارين محلولة
11. خلاصة الطرائق

1. قابلية القسمة في $\mathbb{Z}$

تعريف

a و b عددان صحيحان مع $a \neq 0$. نقول إن a **يقسم** b إذا وُجد عدد صحيح k بحيث:

$$b = k\,a$$

ونكتب $a \mid b$، ونقول أيضًا: a قاسم لـ b، أو b مضاعف لـ a.

مثال

- $35 = 5 \times 7$ لأن $7 \mid 35$.
- $1962 = (-654) \times (-3)$ لأن $-3 \mid 1962$.
- مجموعة قواسم 24 في $\mathbb{N}$:

$$D_{24} = \{1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24\}$$

وفي $\mathbb{Z}$ نضيف معاكساتها، فيكون لـ 24 في $\mathbb{Z}$ ستة عشر قاسمًا.

ملاحظة

- 0 مضاعف لكل عدد صحيح، و 1 و -1 يقسمان كل عدد صحيح.

- كل عدد صحيح n حيث $|n| \geqslant 2$ يقبل على الأقل أربعة قواسم في $\mathbb{Z}$ هي: 1، -1، n، $-n$.
- إذا كان $a \mid b$ و $b \neq 0$ فإن $|a| \leqslant |b|$.

خواص قابلية القسمة

a، b، c أعداد صحيحة $(a \neq 0)$:

1. إذا كان $a \mid b$ و $b \mid c$ فإن $a \mid c$ (التعدي).
2. إذا كان $a \mid b$ فإن $a \mid mb$ من أجل كل عدد صحيح m.
3. إذا كان $a \mid b$ فإن $ma \mid mb$ من أجل كل عدد صحيح غير معدوم m.
4. إذا كان $a \mid b$ و $a \mid c$ فإن $a \mid mb + nc$ من أجل كل عددين صحيحين m و n.
5. إذا كان $a \mid b$ و $b \mid a$ فإن $|a| = |b|$.

عين في كل حالة الأعداد الصحيحة n

1. $13 \mid n+2$: يوجد $k \in \mathbb{Z}$ حيث $n+2 = 13k$، إذن $n = 13k-2,\ k \in \mathbb{Z}$.

2. $n+1 \mid 4$: إذن $n+1 \in \{-4; -2; -1; 1; 2; 4\}$، ومنه $n \in \{-5; -3; -2; 0; 1; 3\}$.

3. $3n+8 \mid n+6$: لدينا $3n+8 \mid 3(n+6)$، و $3n+8 \mid 3n+8$، إذن $3n+8$ يقسم الفرق:

$$(3n+18) - (3n+8) = 10$$

ومنه $3n+8 \in \{-10; -5; -2; -1; 1; 2; 5; 10\}$. نحتفظ بالقيم التي تعطي n صحيحًا: $3n+8 \in \{-10; -1; 2; 5\}$، أي $n \in \{-6; -3; -2; -1\}$. نتحقق أن كل قيمة تحقق الشرط، فنجد $n \in \{-6; -3; -2; -1\}$.

$n+a$ يقسم عبارة $P(n)$

نكتب $P(n) = (n+a)Q(n) + r$ حيث r عدد ثابت. بما أن $n+a \mid (n+a)Q(n)$ فإن:

$$n+a \mid P(n) \iff n+a \mid r$$

ثم نعين قواسم r ونستنتج قيم n.

عين الأعداد الطبيعية n حيث $n+1 \mid 3n^2+15n+20$

نجري القسمة: $3n^2+15n+20 = (n+1)(3n+12) + 8$.

إذن $n+1 \mid 3n^2+15n+20$ يكافئ $n+1 \mid 8$، أي $n+1 \in \{1; 2; 4; 8\}$، ومنه $n \in \{0; 1; 3; 7\}$.

2. القسمة الإقليدية

مبرهنة

a عدد صحيح و b عدد طبيعي غير معدوم. توجد ثنائية وحيدة $(q;r)$ من الأعداد الصحيحة بحيث:

$$0 \leqslant r < b \qquad \text{و} \qquad a = bq + r$$

- تسمى هذه العملية **القسمة الإقليدية** لـ a على b.
- q هو **حاصل** القسمة و r هو **باقي** القسمة.

مثال

- $138 = 10 \times 13 + 8$ و $0 \leqslant 8 < 10$: حاصل قسمة 138 على 10 هو 13 والباقي 8.
- $a = 118$ و $b = 5$: $118 = 5 \times 23 + 3$، إذن الباقي 3.
- $a = -152$ و $b = 7$: $-152 = 7 \times (-21) - 5$، لكن $-5 < 0$، فنكتب:

$$-152 = 7 \times (-22) + 2 \qquad 0 \leqslant 2 < 7$$

إذن الحاصل -22 والباقي 2.

ملاحظة

- $b \mid a$ إذا وفقط إذا كان باقي القسمة الإقليدية لـ a على b معدومًا.
- البواقي الممكنة في القسمة على b هي: 0، 1، ...، $b-1$. فمثلًا كل عدد صحيح يكتب على أحد الأشكال: $3k$ أو $3k+1$ أو $3k+2$ $(k \in \mathbb{Z})$.
- إذا كان $a = bq + r$ مع $r \geqslant b$ أو $r < 0$ فإن r ليس هو الباقي.

برهن أن العدد $n(n+1)$ زوجي من أجل كل عدد طبيعي n

نميز حالتين حسب باقي قسمة n على 2:

- إذا كان $n = 2k$ فإن $n(n+1) = 2k(2k+1)$ وهو زوجي.
- إذا كان $n = 2k+1$ فإن $n(n+1) = (2k+1)(2k+2) = 2(2k+1)(k+1)$ وهو زوجي.

إذن من أجل كل عدد طبيعي n: $2 \mid n(n+1)$.

3. القاسم المشترك الأكبر وخوارزمية إقليدس

تعريف

a و b عددان طبيعيان غير معدومين. أكبر عنصر في مجموعة القواسم المشتركة $D_a \cap D_b$ يسمى **القاسم المشترك الأكبر** لـ a و b، ونرمز له بـ $\text{PGCD}(a;b)$.
من أجل عددين صحيحين غير معدومين: $\text{PGCD}(a;b) = \text{PGCD}(|a|;|b|)$.

مثال

$\text{PGCD}(24;18) = 6$ $\quad$ $\text{PGCD}(27;140) = 1$ $\quad$ $\text{PGCD}(150;240) = 30$
$\text{PGCD}(-85;-25) = \text{PGCD}(85;25) = 5$

خاصية

a و b عددان طبيعيان غير معدومين:

1. إذا كان $b \mid a$ فإن $\text{PGCD}(a;b) = b$.
2. إذا كان r باقي القسمة الإقليدية لـ a على b فإن: $\text{PGCD}(a;b) = \text{PGCD}(b;r)$.
3. القواسم المشتركة لـ a و b هي قواسم $\text{PGCD}(a;b)$.
4. من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم k: $\text{PGCD}(ka;kb) = k\ \text{PGCD}(a;b)$.
5. $d = \text{PGCD}(a;b)$ إذا وفقط إذا كان $a = da'$ و $b = db'$ مع $\text{PGCD}(a';b') = 1$.

خوارزمية إقليدس

نقسم a على b، ثم نقسم b على الباقي، ثم نقسم كل باقٍ على الباقي الذي يليه، إلى أن نحصل على باقٍ معدوم.
القاسم المشترك الأكبر هو آخر باقٍ غير معدوم.

عين $\text{PGCD}(150;108)$ ثم مجموعة القواسم المشتركة لـ 150 و 108

$$\begin{aligned} 150 &= 108 \times 1 + 42 \\ 108 &= 42 \times 2 + 24 \\ 42 &= 24 \times 1 + 18 \\ 24 &= 18 \times 1 + 6 \\ 18 &= 6 \times 3 + 0 \end{aligned}$$

آخر باقٍ غير معدوم هو 6، إذن $\text{PGCD}(150;108) = 6$.
القواسم المشتركة لـ 150 و 108 في $\mathbb{N}$ هي قواسم 6: $\{1;2;3;6\}$.

عين $\text{PGCD}(2024;1445)$

$$2024 = 1445 \times 1 + 579 \qquad 1445 = 579 \times 2 + 287 \qquad 579 = 287 \times 2 + 5$$
$$287 = 5 \times 57 + 2 \qquad 5 = 2 \times 2 + 1 \qquad 2 = 1 \times 2 + 0$$

آخر باقٍ غير معدوم هو 1، إذن $\text{PGCD}(2024;1445) = 1$.

عين الأعداد الطبيعية a و b حيث $a+b=54$ و $\text{PGCD}(a;b)=9$

نضع $a = 9a'$ و $b = 9b'$ مع $\text{PGCD}(a';b') = 1$.

$a+b=54$ تكافئ $9(a'+b')=54$، أي $a'+b'=6$.

الثنائيات $(a';b')$ من الأعداد الطبيعية غير المعدومة حيث $a'+b'=6$: $(1;5)$، $(2;4)$، $(3;3)$، $(4;2)$، $(5;1)$.

الأوليان فيما بينهما فقط: $(1;5)$ و $(5;1)$.

إذن: $(a;b) \in \{(9;45);(45;9)\}$.

قاسم مشترك لعبارتين بدلالة n

إذا كان $d = \text{PGCD}(\alpha n+\beta;\gamma n+\delta)$ فإن d يقسم كل تركيب خطي لهما. نختار تركيباً يحذف n، فنحصل على $d \mid c$ حيث c عدد ثابت، ثم نبحث متى يأخذ d كل قيمة ممكنة.

n عدد طبيعي و $d = \text{PGCD}(2n+1;n+3)$

$d \mid 2n+1$ و $d \mid n+3$، إذن $d \mid 2(n+3)-(2n+1) = 5$، ومنه $d \in \{1;5\}$.

$d=5$ يتطلب $n+3 \equiv 0\,[5]$، أي $n = 5k+2$، وعندئذ $2n+1 = 10k+5$ مضاعف لـ 5 أيضًا.

إذن: $d=5$ إذا كان $n = 5k+2$ $(k \in \mathbb{N})$، و $d=1$ في الحالات الأخرى.

4. الموافقات في $\mathbb{Z}$

تعريف

n عدد طبيعي غير معدوم. نقول إن العددين الصحيحين a و b **متوافقان بتردد** n إذا كان لهما نفس الباقي في القسمة الإقليدية على n. نكتب:

$$a \equiv b\,[n]$$

ونقرأ: «a يوافق b بتردد n».

نتائج مباشرة

- $a \equiv b\,[n] \iff n \mid a-b$.

- إذا كان r باقي قسمة a على n فإن $a \equiv r\,[n]$. وعكسيًا: إذا كان $a \equiv r\,[n]$ و $0 \leqslant r < n$ فإن r هو باقي قسمة a على n.
- $a \equiv 0\,[n]$ يعني $n \mid a$.

خواص الموافقات

n عدد طبيعي غير معدوم، a، b، c، d أعداد صحيحة:

1. $a \equiv a\,[n]$.
2. إذا كان $a \equiv b\,[n]$ فإن $b \equiv a\,[n]$.
3. إذا كان $a \equiv b\,[n]$ و $b \equiv c\,[n]$ فإن $a \equiv c\,[n]$.
4. إذا كان $a \equiv b\,[n]$ و $c \equiv d\,[n]$ فإن:

$$a + c \equiv b + d\,[n] \qquad a - c \equiv b - d\,[n] \qquad ac \equiv bd\,[n]$$

5. إذا كان $a \equiv b\,[n]$ فإن $ka \equiv kb\,[n]$ من أجل كل $k \in \mathbb{Z}$.
6. إذا كان $a \equiv b\,[n]$ فإن $a^p \equiv b^p\,[n]$ من أجل كل $p \in \mathbb{N}$.
7. إذا كان $a \equiv b\,[n]$ فإن $ma \equiv mb\,[mn]$ من أجل كل $m \in \mathbb{N}^*$.
8. إذا كان $a \equiv b\,[n]$ و $m \mid n$ $(m \in \mathbb{N}^*)$ فإن $a \equiv b\,[m]$.

تنبيهات

- $ab \equiv 0\,[n]$ لا يستلزم $a \equiv 0\,[n]$ أو $b \equiv 0\,[n]$: مثلًا $2 \times 3 \equiv 0\,[6]$.
- $ca \equiv cb\,[n]$ لا يستلزم $a \equiv b\,[n]$ في الحالة العامة، لكن إذا كان $\text{PGCD}(c; n) = 1$ فإن $a \equiv b\,[n]$.
- المعادلة $ax \equiv b\,[n]$ $(a \neq 0)$ تقبل حلولًا في $\mathbb{Z}$ إذا وفقط إذا كان $\text{PGCD}(a; n)$ يقسم b.

عين باقي قسمة 5817 على 251، ثم باقي قسمة -5817 على 251

$5817 = 251 \times 23 + 44$ و $0 \leqslant 44 < 251$، إذن $5817 \equiv 44\,[251]$ والباقي 44.
بالضرب في -1: $-5817 \equiv -44\,[251]$، و $-44 \equiv -44 + 251 = 207\,[251]$.
بما أن $0 \leqslant 207 < 251$ فإن باقي قسمة -5817 على 251 هو 207.

عين الأعداد الطبيعية n الأصغر من 30 حيث $n \equiv 4\,[7]$

$n \equiv 4\,[7]$ يعني $n = 7k + 4$ $(k \in \mathbb{N})$. الشرط $7k + 4 < 30$ يعطي $k < \frac{26}{7}$، أي $k \in \{0; 1; 2; 3\}$.
إذن: $n \in \{4; 11; 18; 25\}$.

4.1. دراسة بواقي a^n (البواقي الدورية)

بواقي قسمة a^n على m

1. نحسب بواقي a^0، a^1، a^2، ... على m حتى نجد أصغر عدد طبيعي غير معدوم p حيث $a^p \equiv 1\,[m]$.
2. نكتب $n = pk + i$ مع $0 \leqslant i < p$، فيكون $a^{pk+i} = (a^p)^k \times a^i \equiv 1^k \times a^i \equiv a^i\,[m]$.
3. نلخص النتائج في جدول: البواقي دورية ودورها p.

بواقي قسمة 3^n على 5

$3^0 \equiv 1\,[5]$، $3^1 \equiv 3\,[5]$، $3^2 \equiv 4\,[5]$، $3^3 \equiv 2\,[5]$، $3^4 = 81 \equiv 1\,[5]$.
إذن البواقي دورية دورها 4. من أجل كل $k \in \mathbb{N}$:

$n =$	$4k$	$4k+1$	$4k+2$	$4k+3$
$3^n \equiv \ldots\,[5]$	1	3	4	2

تطبيق: $4039 = 4 \times 1009 + 3$، إذن $3^{4039} \equiv 2\,[5]$، وباقي قسمة 3^{4039} على 5 هو 2.

بواقي قسمة 2^n على 7

$2^0 \equiv 1$، $2^1 \equiv 2$، $2^2 \equiv 4$، $2^3 = 8 \equiv 1\,[7]$. البواقي دورية دورها 3:

$n =$	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
$2^n \equiv \ldots\,[7]$	1	2	4

نتيجة: $2^{3n} - 1 = 8^n - 1 \equiv 1^n - 1 = 0\,[7]$، إذن $7 \mid 2^{3n} - 1$ من أجل كل $n \in \mathbb{N}$.

بواقي قسمة 5^n على 11

$5^0 \equiv 1$، $5^1 \equiv 5$، $5^2 = 25 \equiv 3$، $5^3 \equiv 15 \equiv 4$، $5^4 \equiv 20 \equiv 9$، $5^5 \equiv 45 \equiv 1\,[11]$. الدور 5:

$n =$	$5k$	$5k+1$	$5k+2$	$5k+3$	$5k+4$
$5^n \equiv \ldots\,[11]$	1	5	3	4	9

باقي قسمة $2024^{2025} + 2025^{2026}$ على 9

$2025 = 9 \times 225$، إذن $2025 \equiv 0\,[9]$ ومنه $2025^{2026} \equiv 0\,[9]$.
$2024 = 9 \times 224 + 8$، إذن $2024 \equiv 8 \equiv -1\,[9]$ ومنه $2024^{2025} \equiv (-1)^{2025} = -1\,[9]$.
بالجمع: $2025^{2026} + 2024^{2025} \equiv -1 \equiv 8\,[9]$. الباقي 8.

4.2. حل معادلات بالموافقات

حل $ax \equiv b\,[n]$ مع $\text{PGCD}(a;n) = 1$

نبحث عن عدد c حيث $ac \equiv 1\,[n]$ (مقلوب a بتردید n)، ثم نضرب الطرفين في c: $x \equiv cb\,[n]$.

مثال

1. $5x \equiv 7\,[8]$ لدينا $5 \times 5 = 25 \equiv 1\,[8]$، نضرب في 5: $x \equiv 35 \equiv 3\,[8]$، إذن $x = 8k + 3,\ k \in \mathbb{Z}$.
2. $7x \equiv 2\,[11]$ لدينا $7 \times 8 = 56 \equiv 1\,[11]$، نضرب في 8: $x \equiv 16 \equiv 5\,[11]$، إذن $x = 11k + 5,\ k \in \mathbb{Z}$.
3. $4x + 1 \equiv 4\,[11]$: $4x \equiv 3\,[11]$، و $4 \times 3 = 12 \equiv 1\,[11]$، نضرب في 3: $x \equiv 9\,[11]$، إذن $x = 11k + 9,\ k \in \mathbb{Z}$.
4. $10x \equiv 2\,[15]$: $\text{PGCD}(10;15) = 5$ و 5 لا يقسم 2، إذن المعادلة **لا تقبل حلولًا** في $\mathbb{Z}$.

طريقة الجدول

نعوض x بكل البواقي الممكنة 0، 1، ...، $n-1$ ونحسب العبارة بتردید n، ثم نحتفظ بالبواقي التي تحقق المعادلة.

حل في $\mathbb{Z}$ المعادلة $2x^2 \equiv 5\,[9]$

$x \equiv \ldots\,[9]$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$x^2 \equiv \ldots\,[9]$	0	1	4	0	7	7	0	4	1
$2x^2 \equiv \ldots\,[9]$	0	2	8	0	5	5	0	8	2

إذن $2x^2 \equiv 5\,[9]$ يكافئ $x \equiv 4\,[9]$ أو $x \equiv 5\,[9]$:

$S = \{9k + 4\ ;\ 9k + 5 \ /\ k \in \mathbb{Z}\}$

5. أنظمة التعداد

تعريف

x عدد طبيعي حيث $x \geqslant 2$. كل عدد طبيعي غير معدوم a يكتب بطريقة وحيدة على الشكل:

$$a = q_n x^n + q_{n-1}x^{n-1} + \cdots + q_1 x + q_0$$

حيث q_0، q_1، ...، q_n أعداد طبيعية أصغر تمامًا من x و $q_n \neq 0$. نكتب $a = \overline{q_n q_{n-1} \cdots q_1 q_0}^{(x)}$ ونقول إن a مكتوب في نظام التعداد ذي الأساس x.

ملاحظة

- الأرقام المستعملة في الأساس x هي 0، 1، ...، $x-1$. فمثلًا في الأساس 2 نستعمل 0 و 1 فقط.
- إذا كان $x > 10$ نضيف رموزًا للأرقام الأكبر من 9، مثلًا في الأساس 12: $\alpha = 10$ و $\beta = 11$.
- الكتابة $\overline{1723}^{(4)}$ غير ممكنة لأن الرقم 7 ليس أصغر من 4.

من الأساس x إلى النظام العشري

ننشر الكتابة بقوى الأساس x ونحسب.

مثال

- $\overline{643}^{(8)} = 6 \times 8^2 + 4 \times 8 + 3 = 384 + 32 + 3 = 419$.
- $\overline{1302}^{(4)} = 1 \times 4^3 + 3 \times 4^2 + 0 \times 4 + 2 = 64 + 48 + 2 = 114$.
- $\overline{11101}^{(2)} = 2^4 + 2^3 + 2^2 + 1 = 29$.
- $\overline{2\alpha 5}^{(12)} = 2 \times 12^2 + 10 \times 12 + 5 = 288 + 120 + 5 = 413$.

من النظام العشري إلى الأساس x

نقسم العدد على x، ثم نقسم الحاصل على x، وهكذا حتى نحصل على حاصل معدوم. نكتب البواقي من آخر باقٍ إلى أول باقٍ.

اكتب 419 في النظام ذي الأساس 2

$$104 = 2 \times 52 + \mathbf{0} \qquad 209 = 2 \times 104 + \mathbf{1} \qquad 419 = 2 \times 209 + \mathbf{1}$$
$$13 = 2 \times 6 + \mathbf{1} \qquad 26 = 2 \times 13 + \mathbf{0} \qquad 52 = 2 \times 26 + \mathbf{0}$$
$$1 = 2 \times 0 + \mathbf{1} \qquad 3 = 2 \times 1 + \mathbf{1} \qquad 6 = 2 \times 3 + \mathbf{0}$$

نقرأ البواقي من الأخير إلى الأول: $419 = \overline{110100011}^{(2)}$.

اكتب $a = \overline{643}^{(8)}$ في الأساس 4 مباشرة

نكتب $8 = 2 \times 4$ ونجمع حسب قوى 4:

$$\begin{aligned} a &= 6 \times 8^2 + 4 \times 8 + 3 = 6 \times 4^2 \times 4 + 2 \times 4^2 + 3 \\ &= (24 + 2) \times 4^2 + 3 = 26 \times 4^2 + 3 = (4^2 + 2 \times 4 + 2) \times 4^2 + 3 \\ &= 1 \times 4^4 + 2 \times 4^3 + 2 \times 4^2 + 0 \times 4 + 3 \end{aligned}$$

إذن $a = \overline{12203}^{(4)}$. (تحقق: $256 + 128 + 32 + 3 = 419$.)

معايير قابلية القسمة في النظام العشري

$a = \overline{q_n \dots q_1 q_0}$ في النظام العشري. باستعمال $10 \equiv 0\ [2]$، $10 \equiv 0\ [5]$، $10 \equiv 1\ [3]$، $10 \equiv 1\ [9]$، $10 \equiv -1\ [11]$:

- a يقبل القسمة على 2 (على 5) إذا وفقط إذا كان رقم آحاده q_0 يقبل القسمة على 2 (على 5).
- a يقبل القسمة على 4 إذا وفقط إذا كان العدد $\overline{q_1 q_0}$ يقبل القسمة على 4.
- $a \equiv q_n + \dots + q_1 + q_0\ [3]$ و $a \equiv q_n + \dots + q_1 + q_0\ [9]$.
- $a \equiv q_0 - q_1 + q_2 - \dots\ [11]$.

عين الرقم α حيث $N = \overline{1\alpha 4}^{(6)}$ يقبل القسمة على 7

$N = 36 + 6\alpha + 4 = 40 + 6\alpha$ مع $0 \leqslant \alpha \leqslant 5$.
$40 \equiv 5\ [7]$ و $6 \equiv -1\ [7]$، إذن $N \equiv 5 - \alpha\ [7]$.
$N \equiv 0\ [7]$ يكافئ $\alpha \equiv 5\ [7]$، ومع $0 \leqslant \alpha \leqslant 5$ نجد $\alpha = 5$، و $N = 70 = 7 \times 10$.

6. الأعداد الأولية

تعريف

نقول إن عددًا طبيعيًا p أولي إذا كان يقبل قاسمين بالضبط في $\mathbb{N}$ هما 1 و p.

ملاحظة

- 0 و 1 ليسا أوليين، و 2 هو العدد الأولي الزوجي الوحيد.
- الأعداد الأولية الأصغر من 100 (عددها 25):
  2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; 53; 59; 61; 67; 71; 73; 79; 83; 89; 97.
- مجموعة الأعداد الأولية غير منتهية.

اختبار أولية عدد

n عدد طبيعي حيث $n \geqslant 2$. إذا لم يقبل n القسمة على أي عدد أولي p يحقق $p^2 \leqslant n$ فإن n أولي.

هل العدد 1999 أولي؟

$\sqrt{1999} \approx 44{,}7$. الأعداد الأولية الأصغر من 44,7 هي: 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43، ولا أحد منها يقسم 1999.

إذن 1999 عدد أولي.

التحليل إلى جداء عوامل أولية

كل عدد طبيعي $n \geqslant 2$ يكتب بطريقة وحيدة (دون اعتبار الترتيب) على الشكل:

$$n = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \cdots \times p_k^{\alpha_k}$$

حيث p_1، ...، p_k أعداد أولية مختلفة و α_1، ...، α_k أعداد طبيعية غير معدومة.
عدد قواسم n في $\mathbb{N}$ هو: $(\alpha_1+1)(\alpha_2+1)\cdots(\alpha_k+1)$.

حلل 7832 ثم عين عدد قواسمه ومجموعتها

$7832 = 2 \times 3916 = 2^2 \times 1958 = 2^3 \times 979 = 2^3 \times 11 \times 89$، إذن $7832 = 2^3 \times 11 \times 89$.
عدد القواسم: $(3+1)(1+1)(1+1) = 16$. كل قاسم من الشكل $2^\alpha \times 11^\beta \times 89^\gamma$ مع $0 \leqslant \alpha \leqslant 3$، $0 \leqslant \beta \leqslant 1$، $0 \leqslant \gamma \leqslant 1$:

$$D_{7832} = \{1; 2; 4; 8; 11; 22; 44; 88; 89; 178; 356; 712; 979; 1958; 3916; 7832\}$$

خاصية

- إذا كان p أوليًا و $p \mid ab$ فإن $p \mid a$ أو $p \mid b$.
- إذا كان p أوليًا و p لا يقسم a فإن $\text{PGCD}(a; p) = 1$.
- $\text{PGCD}(a; b)$ هو جداء العوامل الأولية **المشتركة** بأصغر أس.

باقي قسمة 3^{100} على 7

$3^3 = 27 \equiv -1\,[7]$، إذن $3^6 = (3^3)^2 \equiv (-1)^2 = 1\,[7]$: البواقي دورية دورها 6.
$100 = 6 \times 16 + 4$، إذن $3^{100} = (3^6)^{16} \times 3^4 \equiv 3^4 = 81 \equiv 4\,[7]$. الباقي 4.

7. المضاعف المشترك الأصغر

تعريف

a و b عددان طبيعيان غير معدومين. أصغر عنصر غير معدوم في مجموعة المضاعفات المشتركة $M_a \cap M_b$ يسمى **المضاعف المشترك الأصغر** لـ a و b، ونرمز له بـ $\text{PPCM}(a;b)$.

حساب PGCD و PPCM بالتحليل

نحلل a و b إلى جداء عوامل أولية:

- $\text{PGCD}(a;b)$: جداء العوامل المشتركة، كل عامل بأصغر أس.
- $\text{PPCM}(a;b)$: جداء العوامل المشتركة وغير المشتركة، كل عامل بأكبر أس.

خاصية

a و b عددان طبيعيان غير معدومين:

1. $\text{PGCD}(a;b) \times \text{PPCM}(a;b) = ab$.
2. إذا كان $a \mid b$ فإن $\text{PPCM}(a;b) = b$.
3. إذا كان $\text{PGCD}(a;b) = 1$ فإن $\text{PPCM}(a;b) = ab$.
4. $\text{PPCM}(ka;kb) = k\ \text{PPCM}(a;b)$ من أجل كل $k \in \mathbb{N}^*$.
5. $a \mid m$ و $b \mid m$ إذا وفقط إذا كان $\text{PPCM}(a;b) \mid m$.

$a = 256$ و $b = 5040$

$a = 2^8$ و $b = 2^4 \times 3^2 \times 5 \times 7$.

$\text{PGCD}(a;b) = 2^4 = 16$ و $\text{PPCM}(a;b) = 2^8 \times 3^2 \times 5 \times 7 = 80640$.

تحقق: $\dfrac{ab}{\text{PGCD}(a;b)} = \dfrac{256 \times 5040}{16} = 80640$.

عين الأعداد الصحيحة n حيث $n \equiv 3\,[7]$ و $n \equiv 12\,[18]$

نلاحظ أن $66 = 63 + 3$ و $66 = 54 + 12$، إذن $66 \equiv 3\,[7]$ و $66 \equiv 12\,[18]$.

الجملة تكافئ $n \equiv 66\,[7]$ و $n \equiv 66\,[18]$، أي $7 \mid n - 66$ و $18 \mid n - 66$.

إذن $\text{PPCM}(7;18) = 126$ يقسم $n - 66$، ومنه $n = 126k + 66,\ k \in \mathbb{Z}$.

8. مبرهنة بيزو ومبرهنة غوص

تعريف

نقول إن العددين الصحيحين a و b **أوليان فيما بينهما** إذا كان $\text{PGCD}(a;b)=1$.

مبرهنة بيزو

a و b عددان صحيحان غير معدومين: a و b أوليان فيما بينهما إذا وفقط إذا وُجد عددان صحيحان u و v بحيث:

$$au+bv=1$$

وبصفة عامة: إذا كان $d=\text{PGCD}(a;b)$ فإنه توجد ثنائية $(u;v)$ من $\mathbb{Z}^2$ حيث $au+bv=d$.

n عدد طبيعي. بين أن a و b أوليان فيما بينهما

1. $a=n$ و $b=2n+1$: $1\times(2n+1)+n\times(-2)=1$، إذن حسب بيزو a و b أوليان فيما بينهما.
2. $a=2n+3$ و $b=3n+5$: $2(3n+5)+(-3)(2n+3)=6n+10-6n-9=1$، إذن $\text{PGCD}(a;b)=1$.

إيجاد ثنائية بيزو $(u;v)$

نطبق خوارزمية إقليدس، ثم نكتب كل باقٍ على الشكل $r=a-bq$ ونعوض البواقي من الأخير إلى الأول، مع التبسيط بعد كل تعويض.

أوجد ثنائية $(x;y)$ من $\mathbb{Z}^2$ حيث $150x+108y=6$

من خوارزمية إقليدس (الفقرة 3): $6=24-18$، $18=42-24$، $24=108-2\times42$، $42=150-108$.

$$\begin{aligned}6&=24-18=24-(42-24)=2\times24-42\\&=2(108-2\times42)-42=2\times108-5\times42\\&=2\times108-5(150-108)=7\times108-5\times150\end{aligned}$$

إذن $150\times(-5)+108\times7=6$، والثنائية $(x;y)=(-5;7)$ حل خاص.

مبرهنة غوص

a، b، c أعداد صحيحة غير معدومة. إذا كان a يقسم bc وكان a أوليًا مع b فإن a يقسم c.

نتائج

1. إذا كان $a\mid n$ و $b\mid n$ و $\text{PGCD}(a;b)=1$ فإن $ab\mid n$.

2. إذا كان a أوليًا مع b ومع c فإن a أولي مع bc.

3. إذا كان $\text{PGCD}(a;b)=1$ فإن $\text{PGCD}(a^m;b^n)=1$ من أجل كل $m,n\in\mathbb{N}^*$.

عين الثنائيات $(x;y)$ من $\mathbb{Z}^2$ حيث $5x-7y=0$

$5x=7y$، إذن $7\mid 5x$، و $\text{PGCD}(7;5)=1$، فحسب غوص $7\mid x$، أي $x=7k$ $(k\in\mathbb{Z})$.
بالتعويض: $35k=7y$، أي $y=5k$. إذن $(x;y)=(7k;5k),\ k\in\mathbb{Z}$.

9. المعادلات من الشكل $ax+by=c$

مبرهنة

a، b عددان صحيحان غير معدومين و c عدد صحيح. المعادلة $ax+by=c$ ذات المجهول $(x;y)\in\mathbb{Z}^2$ تقبل حلولًا إذا وفقط إذا كان $\text{PGCD}(a;b)$ يقسم c.

حل $ax+by=c$ في $\mathbb{Z}^2$

1. نحسب $d=\text{PGCD}(a;b)$: إذا كان d لا يقسم c فلا حلول. وإلا نقسم الطرفين على d فنحصل على $a'x+b'y=c'$ مع $\text{PGCD}(a';b')=1$.
2. نبحث عن حل خاص $(x_0;y_0)$: بالملاحظة، أو بخوارزمية إقليدس (بيزو)، أو بالموافقات: $a'x\equiv c'\ [b']$.
3. نطرح: $a'(x-x_0)=-b'(y-y_0)$، ثم نطبق غوص: $b'\mid x-x_0$.
4. الحلول: $x=x_0+b'k$ و $y=y_0-a'k$ حيث $k\in\mathbb{Z}$.

حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة $2045x-64y=1$

$\text{PGCD}(2045;64)=1$ يقسم 1، إذن المعادلة تقبل حلولًا.
حل خاص: $2045\times 21-64\times 671=42945-42944=1$، إذن $(21;671)$ حل.
بالطرح:

$$2045(x-21)=64(y-671)$$

64 يقسم $2045(x-21)$ و $\text{PGCD}(64;2045)=1$، فحسب غوص $64\mid x-21$، أي $x=64k+21$.
بالتعويض: $2045\times 64k=64(y-671)$، أي $y=2045k+671$.
$(x;y)=(64k+21\ ;\ 2045k+671),\ k\in\mathbb{Z}$

حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة $104x-16y=280$ بالموافقات

$\text{PGCD}(104;16)=8$ و $8\mid 280$، نقسم على 8: $13x-2y=35$.

$13x \equiv 35\,[2]$ يعطي $x \equiv 1\,[2]$. نختار $x_0 = 3$: $39 - 2y = 35$ ومنه $y_0 = 2$، إذن $(3;2)$ حل خاص.
بالطرح: $13(x-3) = 2(y-2)$، و $\text{PGCD}(2;13) = 1$، إذن $2 \mid x-3$، أي $x = 2k+3$ ثم $y = 13k+2$.
$(x;y) = (2k+3\ ;\ 13k+2),\ k \in \mathbb{Z}$

معادلة بدون حلول

$6x + 9y = 4$: $\text{PGCD}(6;9) = 3$ و 3 لا يقسم 4، إذن المعادلة **لا تقبل حلولًا** في $\mathbb{Z}^2$.

10. تمارين محلولة

تمرين محلول 1

1. ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 7.
2. استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد 1437^{2026} على 7.
3. برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: العدد $A_n = 4^{3n} + 2^{3n+1} + 4$ يقبل القسمة على 7.
4. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n = 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^n$.
   (أ) اكتب S_n بدلالة n.
   (ب) عين قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها S_n قابلًا للقسمة على 7.

حل التمرين 1

1. $2^0 = 1 \equiv 1\,[7]$، $2^1 \equiv 2\,[7]$، $2^2 \equiv 4\,[7]$، $2^3 = 8 \equiv 1\,[7]$.
بما أن $2^3 \equiv 1\,[7]$ فإن من أجل كل $k \in \mathbb{N}$:

$$2^{3k} = (2^3)^k \equiv 1\,[7]$$

ثم $2^{3k+1} = 2^{3k} \times 2 \equiv 2\,[7]$ و $2^{3k+2} \equiv 4\,[7]$:

$n =$	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
$2^n \equiv \ldots\,[7]$	1	2	4

2. $1437 = 7 \times 205 + 2$، إذن $1437 \equiv 2\,[7]$، ومنه $1437^{2026} \equiv 2^{2026}\,[7]$.
$2026 = 3 \times 675 + 1$، أي 2026 من الشكل $3k+1$، فحسب الجدول $2^{2026} \equiv 2\,[7]$.
إذن باقي قسمة 1437^{2026} على 7 هو 2.
3. $4^{3n} = (2^2)^{3n} = 2^{6n} = 2^{3(2n)} \equiv 1\,[7]$ لأن $6n$ من الشكل $3k$.
$3n+1$ من الشكل $3k+1$، إذن $2^{3n+1} \equiv 2\,[7]$.
بالجمع: $A_n \equiv 1 + 2 + 4 = 7 \equiv 0\,[7]$. إذن من أجل كل عدد طبيعي n: $7 \mid A_n$.
4.

(أ) S_n مجموع $n+1$ حدًا متتابعًا من متتالية هندسية أساسها 2 وحدها الأول 1:

$$S_n = 1 \times \frac{2^{n+1}-1}{2-1} = 2^{n+1}-1$$

(ب) $S_n \equiv 0\,[7]$ يكافئ $2^{n+1} \equiv 1\,[7]$، وحسب الجدول هذا يكافئ $n+1 = 3k$ $(k \in \mathbb{N}^*)$، أي $n = 3k-1$.
إذن $n = 3k+2,\ k \in \mathbb{N}$.

تمرين محلول 2

نعتبر في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (E): $17x - 5y = 3$.

1. بين أن المعادلة (E) تقبل حلولًا في $\mathbb{Z}^2$.

2.

(أ) بين أنه إذا كانت $(x;y)$ حلًا للمعادلة (E) فإن $x \equiv 4\,[5]$.

(ب) استنتج حلول المعادلة (E).

3. $(x;y)$ حل للمعادلة (E) و $d = \text{PGCD}(x;y)$. ما هي القيم الممكنة لـ d؟ عين الحلول التي يكون من أجلها $d = 3$.

4. N عدد طبيعي حيث $N \equiv 1\,[17]$ و $N \equiv 4\,[5]$.

(أ) بين أن $N \equiv 69\,[85]$.

(ب) عين أصغر عدد N أكبر من 1000، ثم اكتبه في النظام ذي الأساس 5.

حل التمرين 2

1. 17 أولي و 17 لا يقسم 5، إذن $\text{PGCD}(17;5) = 1$، و 1 يقسم 3. إذن المعادلة (E) تقبل حلولًا في $\mathbb{Z}^2$.

2.

(أ) إذا كان $17x - 5y = 3$ فإن $17x = 5y + 3 \equiv 3\,[5]$. و $17 \equiv 2\,[5]$، إذن $2x \equiv 3\,[5]$.
نضرب في 3 (لأن $2 \times 3 = 6 \equiv 1\,[5]$): $6x \equiv 9\,[5]$، أي $x \equiv 4\,[5]$.

(ب) $x = 5k+4$ $(k \in \mathbb{Z})$. نعوض في (E): $17(5k+4) - 5y = 3$، أي $85k + 68 - 3 = 5y$، ومنه $y = 17k + 13$.
عكسيًا: $17(5k+4) - 5(17k+13) = 68 - 65 = 3$ ✓. إذن:

$$(x;y) = (5k+4\ ;\ 17k+13),\ k \in \mathbb{Z}$$

3. $d \mid x$ و $d \mid y$، إذن $d \mid 17x - 5y = 3$، ومنه $d \in \{1;3\}$.
$d = 3$ يعني $3 \mid 5k+4$ و $3 \mid 17k+13$. لدينا $5k+4 \equiv 2k+1\,[3]$ و $17k+13 \equiv 2k+1\,[3]$.
$2k+1 \equiv 0\,[3]$ يكافئ $2k \equiv 2\,[3]$، أي $k \equiv 1\,[3]$ (نضرب في 2 لأن $2 \times 2 \equiv 1\,[3]$).
إذن $d = 3$ من أجل $k = 3m+1$ $(m \in \mathbb{Z})$، أي $(x;y) = (15m+9\ ;\ 51m+30)$، و $d = 1$ في الحالات الأخرى.

4.

(أ) يوجد عددان صحيحان x و y حيث $N = 17x + 1$ و $N = 5y + 4$. بالمساواة: $17x - 5y = 3$، إذن $(x; y)$ حل لـ (E)، ومنه $x = 5k + 4$.

$N = 17(5k + 4) + 1 = 85k + 69$، إذن $N \equiv 69\ [85]$.

(ب) $85k + 69 > 1000$ يكافئ $k > \frac{931}{85} \approx 10{,}95$، أصغر قيمة $k = 11$، ومنه $N = 85 \times 11 + 69 = 1004$.

تحقق: $1004 = 17 \times 59 + 1$ و $1004 = 5 \times 200 + 4$ ✓.

الكتابة في الأساس 5:

$$40 = 5 \times 8 + \mathbf{0} \qquad 200 = 5 \times 40 + \mathbf{0} \qquad 1004 = 5 \times 200 + \mathbf{4}$$
$$1 = 5 \times 0 + \mathbf{1} \qquad 8 = 5 \times 1 + \mathbf{3}$$

إذن $1004 = \overline{13004}^{(5)}$. (تحقق: $1004 = 4 + 3 \times 125 + 625$.)

11. خلاصة الطرائق

المطلوب	الطريقة
$n+a$ يقسم $P(n)$	نكتب $P(n) = (n+a)Q(n) + r$، فيكون $n+a \mid P(n) \iff n+a \mid r$.
باقي القسمة الإقليدية	نكتب $a = bq + r$ مع $0 \leqslant r < b$ (نعدل q إذا كان $a < 0$).
حساب $\text{PGCD}(a;b)$	خوارزمية إقليدس: آخر باقٍ غير معدوم، أو التحليل: العوامل المشتركة بأصغر أس.
$\text{PGCD}(a;b) = d$ مع شرط آخر	نضع $a = da'$، $b = db'$ مع $\text{PGCD}(a';b') = 1$.
PGCD لعبارتين بدلالة n	d يقسم تركيبًا خطيًا يحذف n، فنجد $d \mid c$.
بواقي a^n على m	نبحث عن أصغر p حيث $a^p \equiv 1\,[m]$، ثم $n = pk + i$ وجدول البواقي.
باقي قسمة عبارة كبيرة	نعوض كل عدد بباقيه ونستعمل الدورية أو $a \equiv -1\,[m]$.
إثبات قابلية القسمة لكل n	نبين أن العبارة $\equiv 0\,[m]$ باستعمال الجدول.
حل $ax \equiv b\,[n]$ أو معادلة من الدرجة 2	نضرب في مقلوب a بتردد n، أو نستعمل جدول البواقي.
من الأساس x إلى العشري	ننشر بقوى الأساس.
من العشري إلى الأساس x	قسمات متتالية على x ونقرأ البواقي من الأخير إلى الأول.
أولية عدد	نجرب القسمة على الأعداد الأولية p حيث $p^2 \leqslant n$.
عدد قواسم n	$n = \prod p_i^{\alpha_i}$ وعدد القواسم $\prod(\alpha_i + 1)$.
حساب $\text{PPCM}(a;b)$	العوامل المشتركة وغير المشتركة بأكبر أس، أو $\text{PPCM} = \frac{ab}{\text{PGCD}}$.
a و b أوليان فيما بينهما	نجد u، v حيث $au + bv = 1$ (بيزو).
استعمال غوص	$a \mid bc$ و $\text{PGCD}(a;b) = 1$ يعطي $a \mid c$.
حل $ax + by = c$ في $\mathbb{Z}^2$	$\text{PGCD}(a;b) \mid c$، حل خاص، الطرح، غوص.
جملة موافقتين	نحول الجملة إلى $n \equiv n_0\,[a]$ و $n \equiv n_0\,[b]$ ثم $\text{PPCM}(a;b) \mid n - n_0$.